



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(национальный исследовательский университет)
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ _____ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ_____
КАФЕДРА _____КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)_____

Д о м а ш н е е з а д а н и е № 1

Тема: C++. Программирование с использованием библиотеки Qt

Дисциплина: Алгоритмизация и программирование.

Студент гр. ИУ6-13Б _____

(Подпись, дата)

С.М. Соболев

(И.О. Фамилия)

Преподаватель _____

(Подпись, дата)

О. А. Веселовская

(И.О. Фамилия)

Москва, 2026

Часть 1. Простейший калькулятор

Цель работы: изучить основные принципы разработки программ с графическим интерфейсом с использованием Qt.

Выполнение:

Сначала в Qt Designer была создана графическая форма приложения (Рисунок 1). Затем в среде Qt Creator были реализованы заголовочный файл `mainwin.h` и файл реализации `mainwin.cpp`.

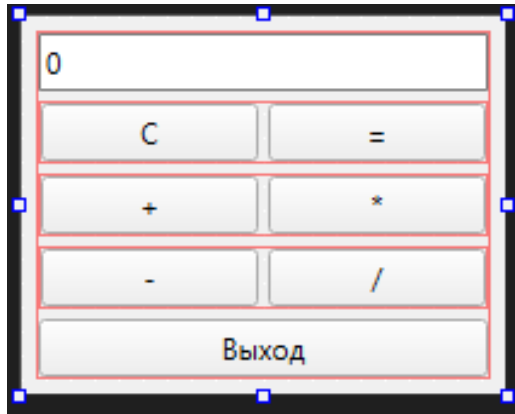


Рисунок 1 – Интерфейс окна

```
1  #ifndef MAINWIN_H
2  #define MAINWIN_H
3
4  #include <QWidget>
5
6  QT_BEGIN_NAMESPACE
7  namespace Ui {
8  class mainwin;
9  }
10 QT_END_NAMESPACE
11
12 class mainwin : public QWidget
13 {
14     Q_OBJECT
15     double res;
16     QChar oper;
17 public:
18     mainwin(QWidget *parent = nullptr)
19         :mainwin();
20
21 private slots:
22     void on_pushButton_2_clicked();
23
24     void on_pushButton_clicked();
25
26 private:
27     Ui::mainwin *ui;
28 };
29 #endif // MAINWIN_H
30
```

Рисунок 2 – Файл MainWindow.h

```

1  #include "mainwin.h"
2  #include "ui_mainwin.h"
3
4  mainwin::mainwin(QWidget *parent)
5      : QWidget(parent)
6      , ui(new Ui::mainwin)
7      , res (0.0)
8      , oper('0')
9
10 {
11     ui->setupUi(this);
12     ui->lineEdit->setFocus();
13     connect(ui->pushButton,SIGNAL(clicked(bool)),
14             |   this,SLOT(on_pushButton_clicked()));
15     connect(ui->pushButton_2,SIGNAL(clicked(bool)),
16             |   this,SLOT(on_pushButton_2_clicked()));
17     connect(ui->pushButton_3,SIGNAL(clicked(bool)),
18             |   this,SLOT(on_pushButton_2_clicked()));
19     connect(ui->pushButton_4,SIGNAL(clicked(bool)),
20             |   this,SLOT(on_pushButton_2_clicked()));
21     connect(ui->pushButton_5,SIGNAL(clicked(bool)),
22             |   this,SLOT(on_pushButton_2_clicked()));
23     connect(ui->pushButton_6,SIGNAL(clicked(bool)),
24             |   this,SLOT(on_pushButton_2_clicked()));
25
26 }
27
28 mainwin::~mainwin()
29 {
30     delete ui;
31 }
32
33 void mainwin::on_pushButton_2_clicked()
34 {
35     double r = ui->lineEdit->text().toDouble();
36     if (oper == '+') res += r;
37     else
38     |   if (oper == '-') res -= r;
39     else
40     |   if (oper == '*') res *= r;
41     else
42     |   if (oper == '/') res /= r;
43     else res = r;
44
45     QPushButton *buttonSender = qobject_cast<QPushButton*>(sender());
46     oper = (buttonSender->text())[0];
47     QString str;
48     if (oper == '=') ui->lineEdit->setText(str.setNum(res));
49     else ui->lineEdit->setText("");
50     ui->lineEdit->setFocus();
51 }
52
53
54
55 void mainwin::on_pushButton_clicked()
56 {
57     ui -> lineEdit -> clear();
58     ui -> lineEdit -> setFocus();
59     res = 0.0;    oper = '0';
60 }
61
62

```

Рисунок 3 – Файл MainWindow.cpp

Вывод: в ходе работы был разработан и протестирован простейший калькулятор на языке C++ с использованием фреймворка Qt.

Часть 2. Записная книжка

Цель работы: разработать программу «Записная книжка» на C++ с использованием Qt, реализующую функции добавления, поиска и удаления записей.

Задание: Используя Дизайнер среды Qt Creator, разработать приложение «Записная книжка».

Приложение должно обеспечивать запись и хранение телефонов абонентов пользователя, поиск абонента по фамилии или имени с учетом возможности наличия информации об абонента с одинаковыми именами или фамилиями, удаление записей о заданных абонентах.

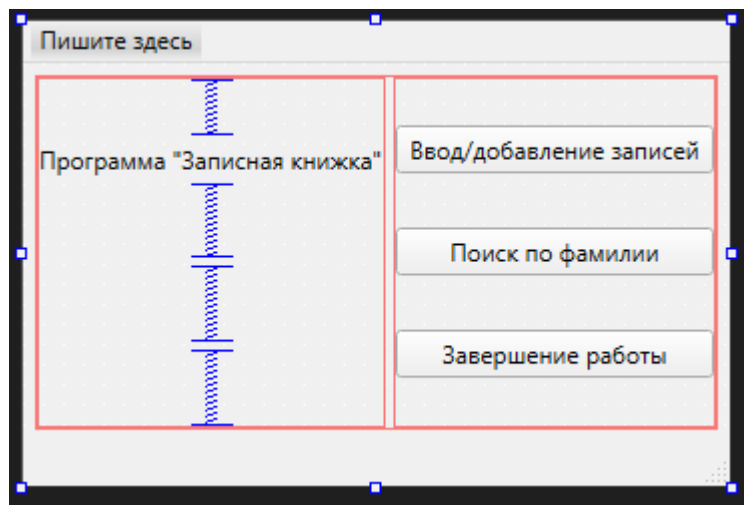


Рисунок 4 – Форма главного окна

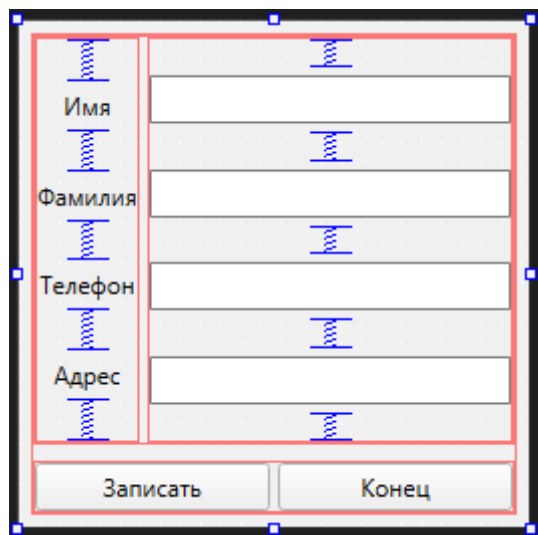


Рисунок 5 – Окно добавления

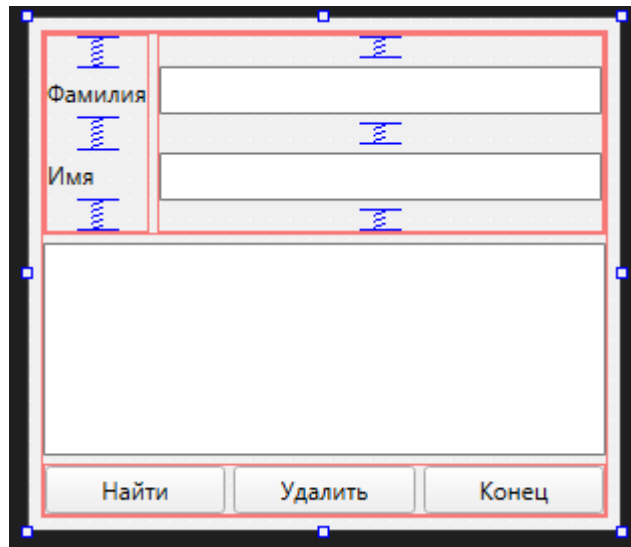


Рисунок 6 – Окно поиска

```

#ifndef ADDFORM_H
#define ADDFORM_H

#include <QWidget>

namespace Ui {
class AddForm;
}

class AddForm : public QWidget
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit AddForm(QWidget *parent = nullptr);
    ~AddForm();

private slots:
    void on_pushButton_2_clicked();

private:
    Ui::AddForm *ui;
};

#endif // ADDFORM_H

```

Рисунок 7 – Файл addForm.h

```

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include <addform.h>
#include <searchform.h>
#include <QCloseEvent>

QT_BEGIN_NAMESPACE
namespace Ui {
class MainWindow;
}
QT_END_NAMESPACE

class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

public:
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow();

private slots:
    void on_pushButton_clicked();

    void on_pushButton_2_clicked();

    void on_pushButton_3_clicked();

private:
    Ui::MainWindow *ui;
    AddForm add;
    SearchForm search;

protected:
    void closeEvent(QCloseEvent *event) override;
};
#endif // MAINWINDOW_H

```

Рисунок 8 – Файл MainWindow.h

```

#ifndef SEARCHFORM_H
#define SEARCHFORM_H

#include <QWidget>

namespace Ui {
class SearchForm;
}

class SearchForm : public QWidget
{
    Q_OBJECT

public:
    explicit SearchForm(QWidget *parent = nullptr);
    ~SearchForm();

private slots:
    void on_pushButton_clicked();

    void on_pushButton_3_clicked();

    void on_pushButton_2_clicked();

private:
    Ui::SearchForm *ui;
    bool sravni(QString x1, QString x2, QString x3);
};
#endif // SEARCHFORM_H

```

Рисунок 9 – Файл searchForm.h

```

#include "addform.h"
#include "ui_addform.h"
#include <QFile>

AddForm::AddForm(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
    , ui(new Ui::AddForm)
{
    ui->setupUi(this);
}

AddForm::~AddForm()
{
    delete ui;
}

void AddForm::on_pushButton_2_clicked()
{
    QFile file("data.txt");
    if ((file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Append | QIODevice::Text))) {
        QString name = ui->lineEdit->text(), surname = ui->lineEdit_2->text(), mobile = ui->lineEdit_3->text(), address = ui->lineEdit_4->text();
        QTextStream out(&file);
        out << name << " " << surname << " " << mobile << " " << address << "\n";
        file.close();
    }
    ui->lineEdit->clear();
    ui->lineEdit_2->clear();
    ui->lineEdit_3->clear();
    ui->lineEdit_4->clear();
}

```

Рисунок 10 – Файл addForm.cpp

```

#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include "addform.h"
#include "searchform.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);
    AddForm *add = new AddForm();
    SearchForm search;
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}

void MainWindow::on_pushButton_clicked()
{
    add.show();
}

void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
{
    search.show();
}

void MainWindow::on_pushButton_3_clicked()
{
    this->close();
}

void MainWindow::closeEvent(QCloseEvent *event) {
    QApplication::quit();
    event->accept();
}

```

Рисунок 11 – Файл MainWindow.cpp

```

#include "searchform.h"
#include "ui_searchform.h"
#include <QFile>
#include <QTextStream>
#include <QMessageBox>

SearchForm::SearchForm(QWidget *parent)
    : QWidget(parent)
    , ui(new Ui::SearchForm)
{
    ui->setupUi(this);
}

SearchForm::~SearchForm()
{
    delete ui;
}

void SearchForm::on_pushButton_clicked()
{
    QString searchSurname = ui->lineEdit->text(), searchName = ui->lineEdit_2->text();
    QFile file("data.txt");
    ui->listWidget->clear();
    if (file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)) {
        bool found = false;
        QTextStream in(&file);

        while (!in.atEnd()) {
            QString line = in.readLine();
            qDebug() << "Прочитана строка из файла:" << line;
            if (sравни(line, searchSurname, searchName)) {
                ui->listWidget->addItem(line);
                found = true;
            }
        }
        file.close();
        if (!found) {
            QMessageBox::information(this, "Результат", "По вашему запросу ничего не найдено.");
        }
    } else {
        QMessageBox::warning(this, "Ошибка", "Не удалось открыть файл с данными");
    }
}

bool SearchForm::sравни(QString line, QString searchSurname, QString searchName) {
    int firstSpace = line.indexOf(' ');
    int secondSpace = line.indexOf(' ', firstSpace + 1);
    QString surnameFromFile = line.left(firstSpace);
    qDebug() << surnameFromFile;
    QString nameFromFile = line.mid(firstSpace + 1, secondSpace - firstSpace - 1);
    qDebug() << nameFromFile;
    if (searchName.isEmpty() && surnameFromFile == searchSurname) return true;
    if (searchSurname.isEmpty() && searchName == nameFromFile) return true;
    return (surnameFromFile == searchSurname && nameFromFile == searchName);
}

```

Рисунок 12 – Файл searchForm.cpp

Тестирование:

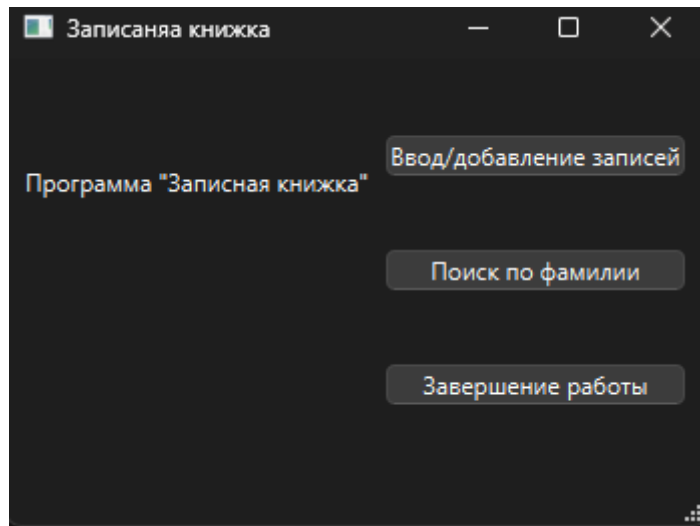


Рисунок 13 – Основное окно программы

The screenshot shows a dialog box titled 'Ввод/добавление записей' (Input/adding records). It contains four text input fields: 'Имя' (Name) with the value 'Сергей', 'Фамилия' (Surname) with the value 'Тортов', 'Телефон' (Phone) with the value '9231034832', and 'Адрес' (Address) with the value 'Бауманская 52'. Below the fields are two buttons: 'Записать' (Save) and 'Конец' (End).

Рисунок 14 – Добавление записи

The screenshot shows a dialog box titled 'Form'. It contains two text input fields: 'Фамилия' (Surname) which is empty, and 'Имя' (Name) which contains the value 'Сергей'. Below the fields is a large empty rectangular area. At the bottom are three buttons: 'Найти' (Find), 'Удалить' (Delete), and 'Конец' (End).

Рисунок 15 – Поиск по имени

The screenshot shows a Windows application window titled "Form". It contains two input fields at the top: "Фамилия" (Surname) which is empty, and "Имя" (Name) which contains the text "Сергей". Below these fields is a list box displaying two search results. The first result is "Соболев Сергей 89129231923 Бауманская 12" and the second is "Тортов Сергей 9231034832 Бауманская 52". At the bottom of the window are three buttons: "Найти" (Find), "Удалить" (Delete), and "Конец" (End).

Имя	Номер	Адрес
Соболев Сергей	89129231923	Бауманская 12
Тортов Сергей	9231034832	Бауманская 52

Рисунок 16 – Результат поиска

Вывод: было создано и протестировано приложение для управления базой контактов.

Часть 3. Масштабирование букв

Цель работы: изучить механизмы сложного полиморфизма в C++ и их применение для управления группой графических объектов в среде Qt. Реализовать автоматическое масштабирование объектов с различными коэффициентами.

Задание: Разработать программу, содержащую описание трех графических объектов изображения букв: С, Ф, О.

Реализуя механизм полиморфизма, выполнять многократное масштабирование объектов в автоматическом режиме с различными коэффициентами.

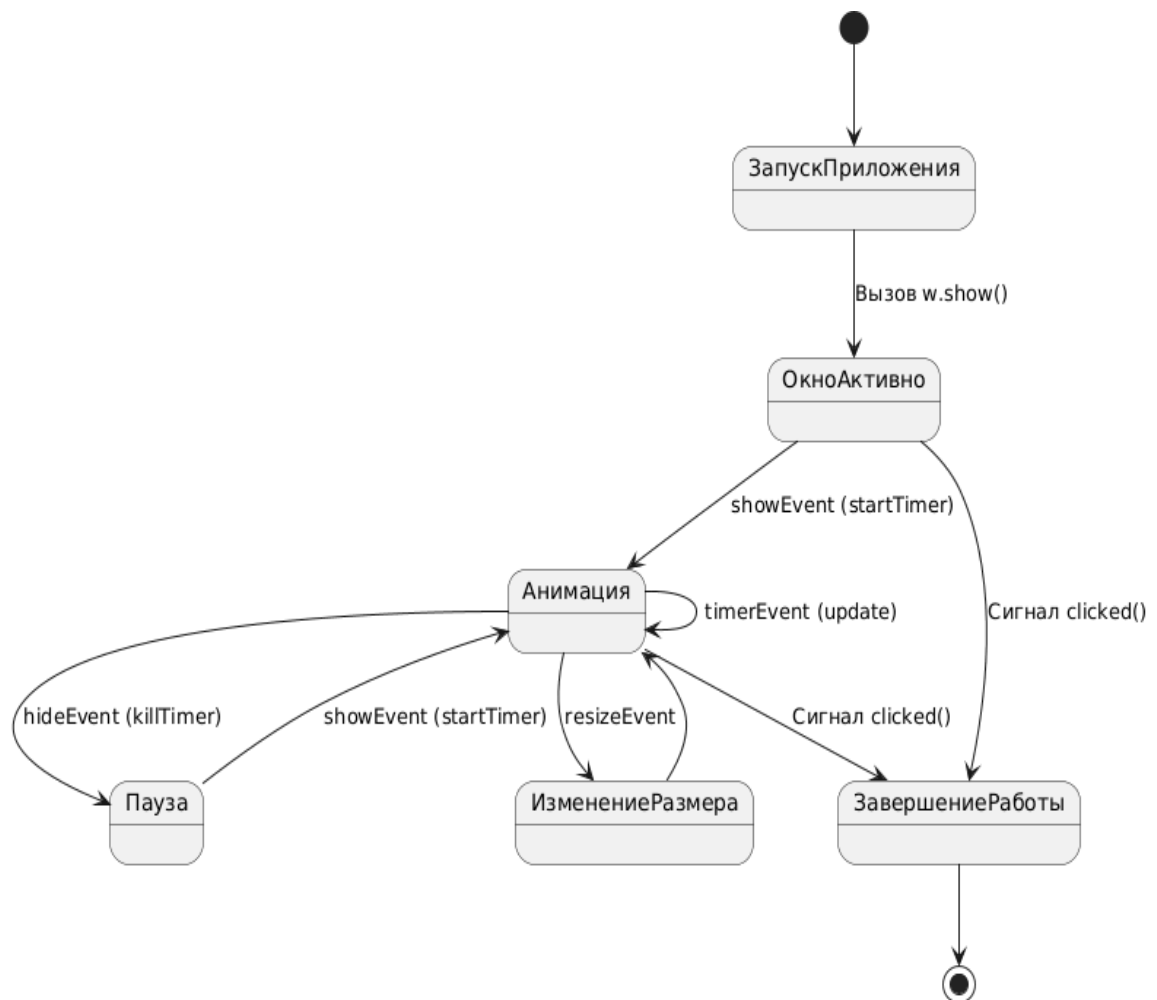


Рисунок 17 - Граф состояний пользовательского интерфейса

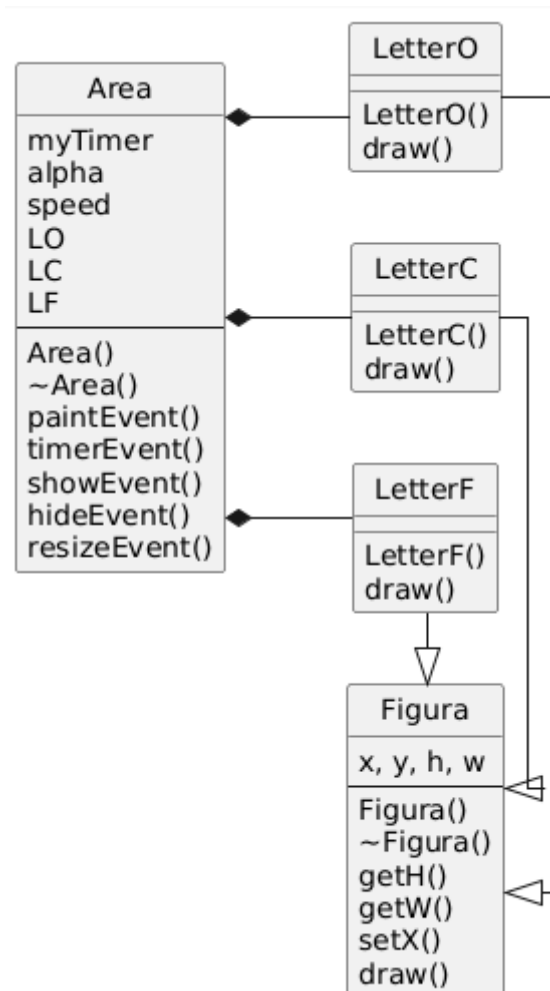


Рисунок 18 – Диаграмма классов

```

#ifndef AREA_H
#define AREA_H

#include <QWidget>
#include <QTimer>
#include <QTimerEvent>
#include "figura.h"

class Area: public QWidget
{
    int myTimer;
    float alpha;
    float speed;

public:
    Area(QWidget *parent = nullptr);
    ~Area();
    LetterO *LO;
    LetterC *LC;
    LetterF *LF;

protected:
    void paintEvent(QPaintEvent *event);
    void timerEvent(QTimerEvent *event);
    void showEvent(QShowEvent *event);
    void hideEvent(QHideEvent *event);
    void resizeEvent(QResizeEvent *event);
};

#endif // AREA_H

```

Рисунок 19 – Файл area.h

```

#ifndef FIGURA_H
#define FIGURA_H

#include <QPainter>
#include <QRectF>

class Figura
{
protected:
    int x, y, h, w;
    virtual void draw(float alpha, QPainter*Painter)=0;

public:
    Figura(int X, int Y, int H, int W);
    float getH();
    float getW();
    void setX(float f);
    ~Figura();
};

class LetterO: public Figura{
public:
    void draw(float alpha, QPainter *Painter) override;
    LetterO(int X, int Y, int H, int W);
};

class LetterC: public Figura{
public:
    void draw(float alpha, QPainter *Painter) override;
    LetterC(int X, int Y, int H, int W);
};

class LetterF: public Figura{
public:
    void draw(float alpha, QPainter *Painter) override;
    LetterF(int X, int Y, int H, int W);
};

```

Рисунок 20 – Файл figura.h

```

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include <QPushButton>
#include <QVBoxLayout>
#include "area.h"

class MainWindow : public QMainWindow
{
    Q_OBJECT

    Area *area;
    QPushButton *btn;
    QVBoxLayout *layout;
public:
    MainWindow(QWidget *parent = nullptr);
    ~MainWindow();
};
#endif // MAINWINDOW_H

```

Рисунок 21 – Файл MainWindow.h

```

Area::Area(QWidget *parent): QWidget(parent) {
    speed = 0.1;
    alpha = 0;
    LO = new LetterO(1, 1, 50, 50);
    LC = new LetterC(width() / 3, 1, 50, 50);
    LF = new LetterF(width() / 3 * 2, 1, 30, 50);
}

void Area::paintEvent(QPaintEvent*)
{
    QPainter painter(this);
    painter.setPen(QPen(Qt::red, 3));
    LO->draw(alpha, &painter);
    LC->draw(alpha, &painter);
    LF->draw(alpha, &painter);
}

void Area::showEvent(QShowEvent *event)
{
    myTimer = startTimer(50);
}

void Area::hideEvent(QHideEvent *event)
{
    killTimer(myTimer);
}

void Area::resizeEvent(QResizeEvent *event){
    LC->setX(width() / 3);
    LF->setX(width() / 3 * 2);
}

void Area::timerEvent(QTimerEvent *event){
    if (event->timerId() == myTimer){
        if (((LO->getH() * alpha) < 20 && speed < 0) ||
            ((LO->getH() * alpha) > this->height() && speed > 0) ||
            ((LO->getW() * alpha) > (this->width() / 3)) && speed > 0)) speed *= -1;
        alpha += speed;
        update();
    }
    else QWidget::timerEvent(event);
}

Area::~~Area() { }

```

Рисунок 22 – Файл area.cpp

```

#include "figura.h"

Figura::Figura(int X, int Y, int H, int W): x(X), y(Y), h(H), w(W) {}

float Figura::getH(){
    return h;
}

float Figura::getW(){
    return w;
}

void Figura::setX(float f){
    x = f;
}

LetterO::LetterO(int X, int Y, int H, int W): Figura(X, Y, H, W){}

void LetterO::draw(float alpha, QPainter *Painter){
    Painter->drawEllipse(x, y, h * alpha, w * alpha);
}

LetterC::LetterC(int X, int Y, int H, int W): Figura(X, Y, H, W){}

void LetterC::draw(float alpha, QPainter *Painter)
{
    QRectF rectangle(x, y, h*alpha, w*alpha);
    int startAngle = 50 * 16;
    int spanAngle = 260 * 16;

    Painter->drawArc(rectangle, startAngle, spanAngle);
}

LetterF::LetterF(int X, int Y, int H, int W): Figura(X, Y, H, W){}

void LetterF::draw(float alpha, QPainter *Painter)
{
    Painter->drawEllipse(x, y, w * alpha, h * alpha);
    Painter->drawLine((w / 2 ) * alpha + x, 0, (w / 2 ) * alpha + x, w * alpha);
}

```

Рисунок 23 – Файл figura.h

```

#include "mainwindow.h"

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
: QMainWindow(parent)
{
    setWindowTitle("Перерисовка");
    resize(QSize(800,400));
    area = new Area();
    btn = new QPushButton("Заккрыть");
    layout = new QVBoxLayout();
    QWidget *mainWidget = new QWidget();

    layout->addWidget(area);
    layout->addWidget(btn);

    mainWidget->setLayout(layout);
    setCentralWidget(mainWidget);

    connect(btn, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(close()));
}

MainWindow::~MainWindow() {}

```

Рисунок 24 – Файл MainWindow.h



Рисунок 25 – Интерфейс программы

Вывод: в ходе работы был реализован механизм сложного полиморфизма, позволивший единообразно управлять группой разнородных графических объектов (букв С, Ф, О). Использование контейнера указателей на базовый класс позволило минимизировать дублирование кода при обработке анимации.